Manual de Instruções — Laboratório de decomposições matriciais

Este manual explica, passo a passo, como usar o aplicativo Streamlit deste projeto: como informar a matriz A (e opcionalmente o vetor b), como ler o diagnóstico apresentado, quais são as 11 variantes de decomposição disponíveis e o que o painel exibe depois que a matriz é analisada e decomposta.

1. Visão geral do aplicativo

O aplicativo é um laboratório didático de Álgebra Linear Numérica. A partir de uma matriz real A (até 10 × 10) e, opcionalmente, um vetor b, ele:

- diagnostica propriedades numéricas da matriz (dimensão, posto, simetria, condicionamento, determinante) e informa quais algoritmos podem prosseguir e por quê;
- executa, sob demanda, uma entre 11 variantes de LU, Cholesky/LDL^T, QR e SVD, registrando cada operação com matrizes **antes** e **depois**, fórmulas, contas numéricas substituídas e destaques coloridos (pivô, entrada-alvo, trecho ativo, entrada atualizada);
- resolve Ax=b quando o método escolhido permitir, mostrando também os passos da resolução, o resíduo $\|Ax-b\|2$ e o resíduo relativo;
- compara, em uma tabela teórica, as hipóteses e o custo computacional dominante de cada família de método;
- reúne um guia teórico completo em sete seções expansíveis, com fundamentos, exemplos resolvidos e aplicações práticas;
- exporta todo o resultado (diagnóstico, fatores, passos e solução) em um arquivo JSON.

A interface e as explicações estão em português. O limite de 10 × 10 é didático, para manter os passos legíveis.

2. Como iniciar o aplicativo

Instale Python 3.11 ou mais recente e o uv. Na pasta do projeto, execute:

uv sync --locked
uv run streamlit run app.py

Abra **http://localhost:8501** no navegador. Para encerrar, pressione *Ctrl+C* no terminal. Esses comandos funcionam da mesma forma no Windows (PowerShell), Linux e macOS; não é necessário ativar o ambiente virtual manualmente.

3. Barra lateral — configuração geral

A barra lateral ("Configuração") reúne os ajustes que valem para toda a sessão:

Controle	Para que serve
Exemplo	Seletor com 16 casos prontos (matriz A, vetor b e descrição). Escolher um exemplo preenche automaticamente os campos de entrada.
Tolerância relativa · 10^{-p}	Define rtol (entre 10^{-15} e 10^{-4}) usado em todos os testes numéricos: posto, simetria, positividade, condicionamento e verificação de resíduos. Não altera os cálculos, só os critérios de decisão.

Controle	Para que serve
Algarismos exibidos	Quantidade de algarismos significativos mostrados nas matrizes e fórmulas (3 a 12). Apenas exibição; os cálculos internos usam ponto flutuante de dupla precisão.
Aviso "Toda matriz real válida admite SVD…"	Lembra que a falha de um algoritmo específico não significa que a matriz não possa ser fatorada matematicamente.
Manual de instruções (link)	Abre esta página a partir de qualquer ponto do aplicativo.

3.1 Exemplos prontos disponíveis

Exemplo	Dimensão	O que ilustra
Simétrica positiva definida	3 × 3	Compara LU, Cholesky, QR e SVD na mesma matriz; solução de referência x=(1,2,3).
QR • exemplo da Aula 10	3 × 3	Acompanha projeções, normas e formação de R pelo Gram–Schmidt.
LU • exemplo da Seção 1.3	3 × 3	Exemplo de referência do material de LU, sem pivotamento.
LU • exemplo simples do guia	2 × 2	Primeiro contato com multiplicadores e fatores L/U.
LU • fatores inteiros	3 × 3	Todos os fatores e a solução resultam em números inteiros.
Cholesky • exemplo simples do guia	2 × 2	Fatoração LL^T e LDL^T com contas simples.
QR • exemplo simples do guia	2 × 2	Gram–Schmidt clássico passo a passo.

Exemplo	Dimensão	O que ilustra
SVD • exemplo simples do guia	2 × 2	Valores singulares e energia de Frobenius concentrada na primeira direção.
SVD • autovetores e fatores simples	2 × 2	Gramiana A^TA, autovalores e autovetores explícitos.
Exige pivotamento	3 × 3	O primeiro pivô é zero; LU sem pivotamento falha, mas com pivotamento funciona.
Singular consistente	3 × 3	Linhas dependentes; infinitas soluções, SVD retorna a de norma mínima.
Singular inconsistente	2 × 2	Ax=b não tem solução exata; SVD retorna mínimos quadrados.
Mínimos quadrados / ajuste de reta	4 × 2	Ajuste y≈c0+c1t por QR e SVD.
Subdeterminado	2 × 3	Mais variáveis que equações; solução de norma mínima.
Simétrica indefinida	2 × 2	Simetria não basta para Cholesky: há um autovalor negativo.
Matriz nula	2 × 2	SVD e QR continuam possíveis mesmo para a matriz nula.

4. Painel "1 · Informe A" — dados de entrada

4.1 Forma de entrada

Duas formas equivalentes de informar A:

- **Texto**: uma linha por linha da matriz, com elementos separados por espaços ou vírgulas; *;* ou quebra de linha separam linhas. Use ponto como separador decimal (*0.5*), não vírgula. Frações como *1/3* são aceitas e convertidas para ponto flutuante (não há aritmética racional exata). Também é possível colar a matriz em formato JSON, por exemplo *[[1, 2], [3, 4]]*.
- **Grade**: tabela editável, com campos **Linhas** e **Colunas** (1 a 10) para definir o tamanho antes de digitar os valores célula a célula.

Limites e validações aplicados à matriz A:

- de 1 × 1 até 10 × 10 (limite didático);
- apenas números reais finitos — NaN e infinito são rejeitados;
- valores diferentes de zero devem estar entre 1e-100 e 1e100 em módulo (reescale a matriz caso contrário).

4.2 Vetor b (opcional)

Marque **"Resolver também Ax=b"** para habilitar o campo **Vetor b**, usando a mesma sintaxe de números (espaços/vírgulas, ponto decimal, frações). O vetor deve ter exatamente uma entrada para cada linha de A, em uma única linha ou coluna.

4.3 Botão "Analisar matriz"

Confirma a matriz atual (e o vetor b, se habilitado) e dispara o diagnóstico descrito na próxima seção. É necessário analisar novamente após qualquer alteração na matriz, no vetor ou na tolerância.

5. Painel "2 · Diagnóstico e escolha"

Depois de **Analisar matriz**, o aplicativo mostra:

5.1 Métricas principais

Métrica	Significado
Dimensão	Número de linhas × colunas de A.
Posto numérico	Quantidade de valores singulares maiores que o limiar de tolerância.
Simétrica	Se $A=A^T$ dentro da tolerância (apenas matrizes quadradas podem ser simétricas).
Condicionamento κ2	Razão entre o maior e o menor valor singular; ∞ quando a matriz é singular (posto deficiente) sob a tolerância escolhida.
det(A)	Determinante, exibido apenas para matrizes quadradas.

5.2 Expander "Propriedades e interpretação"

Mostra se A é quadrada e se é positiva definida (teste numérico), as normas de Frobenius e infinito, o limiar numérico usado para contar o posto e os avisos gerais de condicionamento e aplicabilidade.

5.3 Expander "Determinante: cálculo e relação com decomposições"

Exibe det(A) (via *numpy.linalg.det*) e, para leitura numericamente mais estável, o sinal e o logaritmo de |det(A)| (via *numpy.linalg.slogdet*). Também lista como o determinante se relaciona com cada família de decomposição:

- $A=LU$ => $\det(A)=\det(L)\cdot\det(U)$
- $PA=LU$ => $\det(A)=\det(P)\cdot\det(L)\cdot\det(U)$, com $\det(P)$ em $\{-1, +1\}$
- $PAC=LU$ => $\det(A)=\det(P)\cdot\det(C)\cdot\det(L)\cdot\det(U)$
- $A=LL^T$ (Cholesky) => $\det(A)=\det(L)^2 > 0$
- $A=LDL^T$ => $\det(A)=\det(D)$ (L tem diagonal unitária)

- $A=QR$ (A quadrada) => $\det(A)=\det(Q)\cdot\det(R)$, com $|\det(Q)|=1$
- $A=U\Sigma V^T$ (A quadrada) => $|\det(A)|=\prod_i \sigma_i$

Além disso: $\det(A)=0$ implica matriz singular e não invertível; $\det(A)\neq 0$ implica matriz invertível e solução única para $Ax=b$; cada troca de linha/coluna no pivotamento muda o sinal do determinante; em Cholesky de matriz positiva definida o determinante é sempre positivo; em SVD quadrada, valores singulares pequenos tornam $|\det(A)|$ pequeno.

5.4 Tabela de métodos disponíveis

Uma tabela lista as 11 variantes implementadas, se cada uma está **Disponível** ou **Bloqueada** para a matriz atual, e o motivo. O diagnóstico usa exatamente a mesma implementação que executa a fatoração — ou seja, o que aparece como "Disponível" de fato roda sem erro se for selecionado.

Variante	Identidade	Exige (nesta implementação)
LU • Doolittle sem pivotamento	$A=LU$	Matriz quadrada; todos os pivôs diagonais numericamente não nulos durante a eliminação.
LU • Crout sem pivotamento	$A=LU$	Mesma exigência de Doolittle; a diagonal final fica registrada em L em vez de em U.
LU • pivotamento parcial	$PA=LU$	Matriz quadrada; a cada etapa escolhe-se o maior módulo na coluna ativa, o que evita a maioria das falhas por pivô nulo.
LU • pivotamento total	$PAC=LU$	Matriz quadrada; escolhe o maior módulo em todo o bloco restante, podendo também trocar colunas (reordenando variáveis).
Cholesky • LL^T	$A=LL^T$	Matriz simétrica e positiva definida (pivôs de Schur estritamente positivos).
Cholesky sem raízes • LDL^T	$A=LDL^T$	Mesma exigência de simetria e positividade definida; evita raízes quadradas explícitas.
QR • Gram–Schmidt clássico	$A=QR$	Colunas de A linearmente independentes sob a tolerância (posto completo de colunas).

Variante	Identidade	Exige (nesta implementação)
QR • Gram–Schmidt modificado	$A=QR$	Mesma exigência do clássico; costuma preservar melhor a ortogonalidade numericamente.
QR • Householder	$A=QR$	Funciona mesmo com colunas dependentes/matrizes retangulares; usa reflexões.
QR • Givens	$A=QR$	Mesma abrangência do Householder; usa rotações em vez de reflexões.
SVD • autovalores e autovetores	$A=U\Sigma V^T$	Qualquer matriz real válida (inclusive retangular, singular ou nula); os pares espectrais vêm de numpy.linalg.eigh aplicado à gramiana A^TA.

Somente os métodos marcados como **Disponível** aparecem no seletor **"Método de decomposição"**. Se nenhum método estiver disponível, o aplicativo explica que isso é uma limitação desta implementação, não uma prova de que a matriz não admite nenhuma decomposição (toda matriz real finita admite SVD).

5.5 Botão "Decompor e mostrar os passos"

Executa o método escolhido (e, se o vetor b estiver habilitado, tenta também resolver Ax=b) e libera o painel de resultados descrito a seguir.

6. Painel "3 · Resultado e explicação"

No topo aparecem a identidade da decomposição (por exemplo $A=LU$ ou $A=U\Sigma V^T$), a quantidade de passos registrados, o erro relativo de reconstrução ($\|A-\hat{A}\|_F/\|A\|_F$) e, quando existirem, avisos sobre precisão, perda de ortogonalidade ou ortogonalidade da gramiana. O resultado é organizado em cinco abas.

6.1 Aba "Fatores finais"

Mostra as matrizes finais da decomposição, nomeadas conforme o método (L/U, L/U/P, L/U/P/C, L, L/D, Q/R ou U/Σ/V^T), o erro de ortogonalidade (quando aplicável) e, no pivotamento total, um lembrete de que a matriz original é P^TLUC^T e a solução original é $x=Cz$. Também inclui a seção **"Determinante · passo a passo"**, com o cálculo direto de det(A) por eliminação na própria matriz (atualizando o sinal a cada troca de linha), o produto da diagonal triangular e a conferência com *numpy.linalg.det*.

6.2 Aba "Passo a passo"

Um navegador com os botões **Primeiro**, ← **Anterior**, **Próximo** → e **Último** percorre cada operação registrada. Cada passo mostra:

- o **objetivo** da etapa e a **operação aplicada** (fórmula em notação matemática);
- uma explicação textual do raciocínio;

- **"Contas deste passo"**: os valores numéricos substituídos na fórmula (multiplicadores, correções de Cholesky/LDL^T, projeções e normas de QR, refletores/rotações, gramiana, coeficientes do polinômio característico, autovetores, valores singulares);
- as matrizes **antes** e **depois** da operação, lado a lado quando aplicável, com destaque colorido: pivô, entrada-alvo, trecho ativo e entradas atualizadas;
- a legenda dos destaques daquela etapa.

Um expander ao final lista o título e a explicação resumida de todas as operações da decomposição.

6.3 Aba "Solução de Ax=b"

Disponível apenas se **"Resolver também Ax=b"** estiver marcado. Mostra o tipo de solução obtida (substituições sucessivas/regressivas, mínimos quadrados por QR ou pseudoinversa por SVD), o vetor x, a norma do resíduo $\|Ax-b\|_2$, o resíduo relativo escalado e um navegador de passos equivalente ao da decomposição. Se o método escolhido não permitir resolver o sistema (por exemplo, por pivô triangular nulo), a fatoração continua válida e o aplicativo explica que a limitação é apenas do procedimento de resolução.

6.4 Aba "Comparação"

Uma tabela teórica (não são tempos medidos) compara as quatro famílias de método:

Família	Hipótese usual para solução única	Custo dominante	Uso
LU	Quadrada; pivôs não nulos, com pivotamento se necessário	$\approx 2n^3/3$	Sistemas quadrados; reaproveitar fatores para vários b
Cholesky / LDL^T SPD	Simétrica positiva definida	$\approx n^3/3$	Aproveitar simetria; menos operações que LU
QR Householder	$m \geq n$ e posto completo de colunas	$\approx 2mn^2 - 2n^3/3$	Mínimos quadrados; boa estabilidade
SVD	Nenhuma para fatorar; unicidade depende do posto	$O(mn \cdot \min(m,n))$	Posto deficiente, pseudoinversa, norma mínima

6.5 Aba "Guia teórico"

Reúne sete seções expansíveis — Fundamentos; LU; Cholesky e LDL^T; QR; SVD; Aplicações práticas; e Precisão/condicionamento — com exemplos resolvidos (2×2 e os casos 3×3 do material de referência), ajuste de reta, norma mínima e comparação com métodos iterativos. Fundamentos e a família do método atualmente escolhido começam expandidas; as seções de QR e SVD adaptam as dimensões ao exemplo carregado. Uma cópia independente deste guia está em docs/GUIA_TEORICO.md.

7. Exportar resultados

O botão **"Baixar resultado e todos os passos (JSON)"** gera um arquivo *decomposicao_<método>.json* contendo a matriz A, o vetor b (se houver), o diagnóstico completo, os fatores e todos os passos da decomposição (incluindo fórmulas, contas, destaques e legendas) e a solução de Ax=b (se calculada), permitindo reabrir ou conferir os resultados fora do navegador.

8. Uma distinção essencial

Toda matriz real finita admite SVD. QR por transformações ortogonais (Householder/Givens) também fatora matrizes com posto deficiente. Portanto, **uma matriz singular não significa que nenhuma decomposição existe** — a interface descreve as restrições de cada **algoritmo implementado**, e uma falha numérica não é prova de inexistência matemática.

- LU sem pivotamento pode falhar mesmo quando a matriz admite outras fatorações; com pivotamento parcial ou total, a chance de sucesso aumenta.
- QR Householder/Givens vale para matrizes largas; a rotina de resolução por QR deste aplicativo exige $m \geq n$ e pivôs não nulos.
- Para o caso geral, a SVD oferece pseudoinversa; a variante espectral implementada aqui (via gramiana A^TA) exige atenção aos avisos de precisão em matrizes mal condicionadas.
- A versão de LDL^T deste projeto é a formulação **sem raízes de Cholesky**, restrita a matrizes simétricas positivas definidas — não se afirma que matrizes indefinidas jamais admitam alguma forma de LDL^T com outro pivotamento.

9. Mensagens de validação mais comuns

Mensagem	Causa	Como corrigir
"Informe uma matriz retangular de números reais."	Entrada não numérica ou com formato irregular.	Revise o texto ou o JSON digitado.
"A matriz precisa ter pelo menos uma linha e uma coluna."	Matriz vazia.	Informe ao menos uma linha e uma coluna.
"Limite didático: 10 linhas e 10 colunas."	Matriz maior que 10 × 10.	Reduza a dimensão da entrada.
"NaN e infinito não são números válidos para esta ferramenta."	Entrada contém valores não finitos.	Substitua por números finitos.
"Use valores entre 1e-100 e 1e100 em módulo, ou zero. Reescale a matriz."	Algum elemento é extremamente grande ou pequeno.	Reescale a matriz para a faixa aceita.
"Entrada inválida: use linhas de mesmo tamanho e valores como 2, -1, 0.5 ou 1/3…"	Linhas com número diferente de colunas, ou separador decimal errado.	Use ponto decimal e garanta o mesmo número de elementos por linha.
"O vetor b deve conter exatamente N números em uma linha ou coluna."	Tamanho de b incompatível com o número de linhas de A.	Ajuste a quantidade de valores de b.
"A tolerância relativa deve estar entre 1e-15 e 1e-4."	Ocorre apenas por uso avançado/programático fora do controle do slider.	Use o controle deslizante da barra lateral.

10. Documentação relacionada

- README.md — visão geral do projeto e instruções de instalação.
- docs/GUIA_TEORICO.md — cópia completa do guia teórico em texto.
- docs/PROJETO.md — arquitetura, critérios de avaliação e roteiro acadêmico.
- docs/VALIDACAO.md — estratégia de validação e testes do projeto.
- examples/casos.json — casos de matriz adicionais em formato JSON.